

こどプロベーシック2 回答プログラム 12月

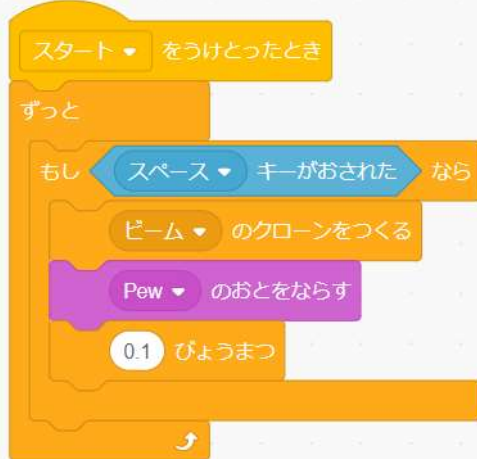
ミッション 1

クローンきのうを使ってみよう
ビームをふやしてみよう!

まじかしせ



たんきクン



ビーム

クローンされたとき

1 ひょうで どこかのぼしよへいく

POINT!



まずはクローン機能を体感してもらうことが目的です。

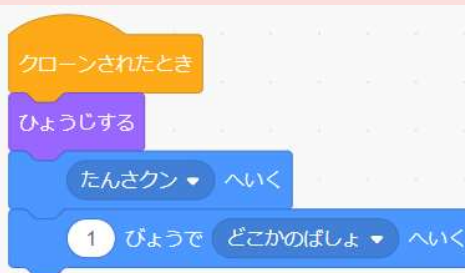
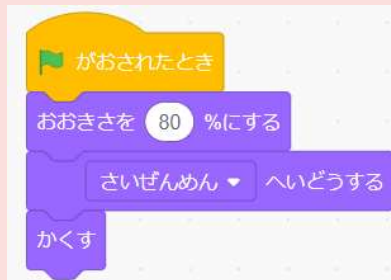
ミッション 2

クローンきのうを使ってみよう
クローンの動きをかえてみよう!

まじかしせ



ビーム



POINT!



コピーされた「クローン」の動きを変えることを体感してもらうこと、
そしてクローン機能で多用される「本体を隠してクローンだけ表示する」やり方を学びます。

こどプロベーシック2 回答プログラム 12月

ミッション 3

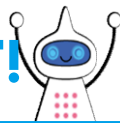
クローンきのうを使^{つか}ってみよう

シューティング用^{よう}のせ^{てい}定にしよう!

ま^まずかしさ



POINT!



シューティングゲームのコアとなる弾の動きを学びます。
合わせてクローン機能削除機能も押さえておきます。

ここまでクローンの基本的な使い方が押さえられています。子ども受けの良い機能なので、ちょっとした改造のヒントとして押さえておくと指導の幅が広がります。

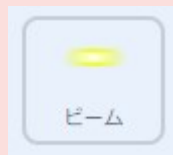
こどプロベーシック2 回答プログラム 12月

ミッション 4

シューティングゲームを作ろう

ヒットポイント (HP) を作ろう!

まぜかしせ



POINT!



ミッション4からはシューティングゲームとして必要なエッセンスが詰まっています。このミッションはクローンを使った当たり判定の基本となります。

またミッション1のプログラム補足(講師用のみ)ですがクローン生成間隔の設定ミスはよくあるため、覚えておくと役に立ちます。(そして間隔を0にしたときの動きは子ども受け◎なのでこちらも指導のネタに役立ちます)

クローンした後に「0.1 びょうまつ」理由



クローンした後に「0.1 びょうまつ」ことでビームを撃つタイミングを調整しています。

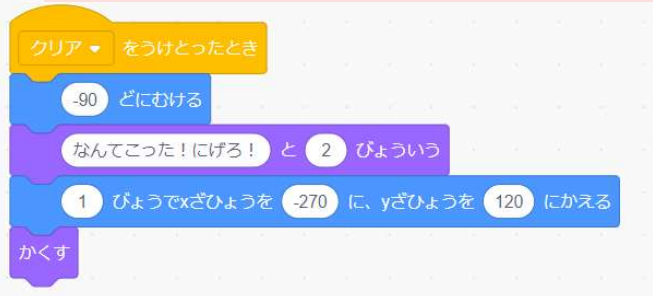


もし「0.1」秒がないと、上のように1本の線に見えるくらい、多数のビームが出てゲームバランスが崩れてしまいます。ただ、こういった演出が好きな人もいますので指導の小ネタに良いです。

こどプロベーシック2 回答プログラム 12月

ミッション 5 シューティングゲームを作ろう
ゲームクリアを作ろう!

めざかしさ
★★★



海賊船のHP管理は「～まで待つ」以外にも「ずっと」+「もし」でやるなど色々なやり方がありますが、HP25未満で壊れそうになり、HP0でクリアとなればどんなやり方でも問題ありません、

■クローン機能補足

クローン機能とメッセージ機能について

P25で説明がありますが、クローンもメッセージを受け取ります。

 **クローンのさくじょについて**

クローンしたスプライトにメッセージを送ると、クローンされた分身、ぜんぶがメッセージを受け取るんだ。これを利用して、まとめてクローンをさくじょしているんだよ。



クローンされたスプライト全てが答えてくれる

スプライトに上の「テスト」メッセージを送ってみると・・・

削除では一括削除に使えますが、もし、以下のようにメッセージでスプライト自身にクローンを生成させると、クローンがさらにクローンを生成しネズミ算式に大量生成されてしまう原因となります。



乗組員

クローン生成 をうけとったとき

じぶんじしんのクローンをつくる

Scratch固有の問題のため、遭遇すると気づきにくいですが、もし生徒の改造で想定以上にクローンされている場合は疑ってみてください。

こどプロベーシック2 回答プログラム 12月

ミッション 6

シューティングゲームを作ろう
オープニングを作ろう!

めざかしせ



がおされたとき
オープニング ▾ をおくとまつ
スタート ▾ をおくる

オープニング ▾ をうけとったとき
2 びょうまつ
追いはらうデス...! と 1 びょうかんがえる



オープニング ▾ をうけとったとき
たから箱もってるな! と 1 びょういう
そいつをよこしな! と 1 びょういう

POINT!



「オープニング」や「ゲームスタート」など、メッセージを処理のトリガーとすることでゲーム全体の進行管理が容易になります。

このように構造的な作り方は、規模の大きい作品を作るときに役立つやり方です。

ミッション 7

ゲームをもりあげよう
てきキャラを作ろう!

めざかしせ



スタート ▾ をうけとったとき
2 びょうまつ
ひょうじする
xざひょうを 115、yざひょうを -90 にする
たんさくん ▾ へむける
たんさくん ▾ にふれた まできりかえす
もし 1 から 3 までのらんすう = 1 なら
たんさくん ▾ へむける
でなければ
5 ほうごかす
0.05 びょうまつ
つぎのコスチュームにする

クリア ▾ をうけとったとき
スプライトのほかのスクリプトをとめる ▾
かくす

POINT!



確率をつかった分岐処理になっています。
「1から2までの乱数=1」で1/2としたりいろんなやり方があります。

こどプロベシック2 回答プログラム 12月

ミッション 8

ゲームを^あもり上げよう

ゲームオーバーを作ろう！

まじかしさ



乘組員

2 びょうまつ

ひょうじする

xざひょうを 115 、yざひょうを -90 にする

たんさクン ▼ へむける

たんさクン ▶ にふれた ▶ まできりかえす

もし $\textcircled{1}$ から $\textcircled{3}$ までのらんすう = $\textcircled{1}$ なら

[たんさクン ▼](#) [へむける](#)

でなければ

5 ほうごかす

0.05 びょうまつ

のコスチュームにする

おたからいただき！ という



たんきクン

コスチュームを **やられた ▼** にする

守れなかったデス という

るまで Lose ▼ のおとをならす

すべてをとめる ▼



ビーム

[このクローンをさくじょする](#)

ステージ



はい、はい

POINT!



読んだ通りプログラムを作る練習になります。
うまくできていない場合はテキストや、生徒が作ったプログラムを読み上げて、
どこが違うかヒントを出すと良い練習になります。

こどプロベーシック2 回答プログラム 12月

ミッション 9

ゲームをもりあげよう

クローンの出る場所をちょうせいしよう!

めざかしさ



POINT!



クローン以外でも、アイテム追従させたりするときに、少しずつテクニックとして役立ちます。
(例えば剣など持たせて、剣を振らせるなどするとき)
細かいところなので無くても困ることはないですが、こだわりたいときに使いたいテクニックです。



ビームの出る場所をすらす仕組み

① コスチュームを見ると「ビーム」と「たんさクン」の中心は下の赤い十字マークのところにあるんだ。

② ビームで「たんさクンにいく」とすると「ビームの中心」が「たんさクンの中心」に合わせるよう、移動するよ。

③ 「たんさクンの中心」から右に5、上に25ずらすことで、ビームが出る場所を頭のライトの前になっているんだ。

